Fragilidad bancaria sistémica y riesgo de cola del crecimiento

Determinantes del *spread* soberano en economías emergentes

Mauricio Valenzuela Corvalán

Departamento de Ingeniería Civil Industrial
Magíster en Economía Aplicada · Universidad de Chile

6 de noviembre de 2026

Profesor guía: Juan Francisco Martínez Sepúlveda Profesor coguía: Ronald Fischer

Tabla de contenidos

1. Motivación y pregunta
2. Medición y estrategia
3. Datos
4. Resultados
5. Conclusiones

Dos pilares del *spread* soberano emergente

¿Qué es el *spread* soberano?

Diferencia entre el rendimiento de los bonos en dólares de un gobierno emergente y el del Tesoro de EE.UU. a igual plazo: la **prima que exige el mercado por el riesgo de incumplimiento** del país, en puntos básicos (EMBI Global Diversified, J.P. Morgan).

Fundamentos domésticos

- Edwards (1984); Hilscher y Nosbusch (2010); Uribe y Yue (2006).
- **Proxies**: riesgo financiero (JLoss) y riesgo económico (GaR).

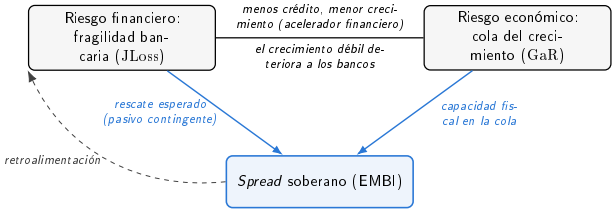
Factores globales

- Calvo et al. (1996); Longstaff et al. (2011); Miranda-Agrippino y Rey (2022).
- **Proxy**: efectos fijos de tiempo (VIX, Tesoro, *high yield*).

La brecha

Chari et al. (2024) ya documentan la fragilidad bancaria y la cruzan con factores globales. No se han cruzado **simultáneamente** los dos riesgos de cola domésticos: el financiero y el económico.

El mecanismo: un triángulo y el balance de fuerzas



Bernanke, Gertler y Gilchrist (1996); Farhi y Tirole (2018); Acharya et al. (2014).

Elevan el *spread*

- Riesgo financiero: bancos frágiles
- Riesgo económico: cola adversa

¿Qué podría contenerlo?

- Reservas: la capacidad del **banco central**
- Respaldo externo: *swap* de la Fed, línea del FMI
- Quién tiene la deuda

Se miden y se contrastan como moderadores.

Pregunta e hipótesis

Pregunta

Sobre la fragilidad bancaria que ya documentan Chari et al. (2024), ¿**qué agrega** el riesgo económico doméstico, y qué pasa cuando los dos riesgos **se dan a la vez**?

- **H1 (canal bancario).** La fragilidad bancaria sistémica eleva el *spread* soberano.
- **H2 (canal de crecimiento).** Un mayor riesgo de cola del crecimiento eleva el *spread* soberano.
- **H3 (amplificación).** La coincidencia de ambos riesgos eleva el *spread* más que la suma de las dos asociaciones.

Además se contrasta si tres condiciones —resiliencia, respaldo externo y quién tiene la deuda— modifican la transmisión. Matiz: aditivo en logaritmos es proporcional en puntos básicos. Esa complementariedad es álgebra de la forma funcional y **no** se llama amplificación; H3 exige una interacción positiva. Son asociaciones, no causalidad.

Objetivos (resumidos)

Objetivo general. Evaluar la relación conjunta de la fragilidad bancaria (JLoss) y del riesgo de cola del crecimiento (GaR) con el *spread* soberano emergente, y si su coincidencia la amplifica.

Objetivos específicos

1. Construir las series de las dos métricas, JLoss y GaR, de forma reproducible.
2. Asociación de la fragilidad con el *spread*, en **puntos básicos y elasticidades**.
3. Asociación del riesgo de cola con el *spread*, en **puntos básicos**.
4. Complementariedad ($\mathrm{JLoss} \times \mathrm{GaR}$), en **puntos básicos y elasticidades**.

Qué aporta esta tesis

Las métricas no son mías; la construcción de las series y su cruce, sí

JLoss es la métrica de **Chari et al. (2024)**; el GaR, la de **Adrian, Boyarchenko y Giannone (2019)**, con la plataforma de CEMLA (Ossandón Busch et al., 2022). Que la fragilidad bancaria importa para el *spread* ya lo establecen Chari et al.: aquí es el punto de partida.

1. **Series:** construcción homogénea y reproducible de las dos métricas para 13 economías (113 bancos, un solo protocolo de Bloomberg; GaR en pseudo–tiempo real).
2. **Réplica independiente** de Chari et al. y delimitación de su alcance: no es una elasticidad común y no hay precedencia temporal.
3. **Primer cruce** de la fragilidad bancaria con el riesgo de cola doméstico: coinciden, la fragilidad antecede al riesgo de cola, no hay evidencia de que se amplifiquen y el riesgo económico agrega poco.
4. **Ocho preregistros** fechados antes de los datos: cada resultado se reporta salga como salga.

Construcción de JLoss: fragilidad bancaria sistémica

Pérdida conjunta del sistema bancario en un escenario de estrés sistémico, en % de su pasivo total (Chari et al., 2024).

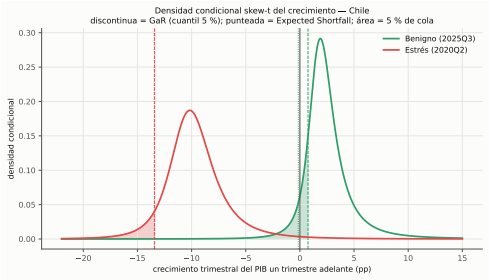
1. **Probabilidad de incumplimiento de cada banco** (Merton–KMV, a un año): $D^* = L_{ST} + \frac{1}{2} L_{LT}, \quad EDF = \Phi(-DD)$.
2. **Factor sistémico** país (Vasicek): $p_i(V) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p_i) - \rho V}{\sqrt{1-\rho^2}}\right)$.
3. **Agregación por punto de silla** de la distribución de pérdidas del sistema.
4. **Métrica**: $\mathrm{JLoss} = \dfrac{EL + VaR_{99}}{\sum_j EAD_j} \times 100$.

Donde: D^* punto de incumplimiento; L_{LT} deuda de largo plazo emitida; L_{ST} resto del pasivo; DD distancia al incumplimiento; EDF frecuencia esperada de incumplimiento; Φ distribución normal estándar; p_i PD del banco i; V factor sistémico del país, $N(0,1)$; $\rho = 0{,}4$ carga común de todos los bancos; EL pérdida esperada; VaR_{99} pérdida del percentil 99 (suma de las contribuciones de los bancos); EAD exposición (pasivo total); LGD $= 45\,\%$; $r = 4\,\%$. La cota es activa en el 98 % de los casos: $\mathrm{JLoss} = 2{,}16 + 45\times$ PD media ponderada por pasivo $\Rightarrow$ **ordinal**, en logaritmos.

Construcción del GaR: riesgo de cola del crecimiento

1. **Índice de condiciones financieras** (FCI del CEMLA, tipo CLIFS): tensión accionaria, de bonos y cambiaria en términos reales; $FCI_t = I_t C_t I_t'$.
2. **Regresión cuantílica de panel**, un trimestre adelante:
   $Q(g_{i,t+1} \mid \cdot; \tau) = \alpha(\tau) + \beta_1(\tau) g_{i,t} + \beta_2(\tau) FCI^{\perp}_{i,t} + \beta_3(\tau) VIX_t + \eta_i$
3. $\mathrm{GaR}_{i,t}$ = cuantil $\tau = 5\,\%$ (39 cuantiles en un solo programa lineal); ventana expansiva.

Donde: $Q(\cdot;\tau)$ cuantil τ del crecimiento; g crecimiento interanual del PIB real; I_t subíndices; C_t sus correlaciones; $FCI^{\perp}$ FCI sin el componente del VIX; η_i efecto fijo de país, común a todos los cuantiles. En la tesis $D \equiv -\mathrm{GaR}$: mayor D, cola más adversa. No es circular con el EMBI (corr. 0,985 sin el componente tipo *spread*).



Chile: trimestre benigno vs. 2020Q2 ($\mathrm{GaR} = -13{,}4$ pp).

Especificación principal y batería

Log-log rezagada

$$\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln \mathrm{JLoss}_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 \left(\ln \mathrm{JLoss} \times D\right)_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}$$

Donde: i país, t trimestre; $\ln \mathrm{EMBI}$ logaritmo del *spread* soberano; α_i efecto fijo de país; δ_t efecto fijo de tiempo; $D = -\mathrm{GaR}$ riesgo de cola (pp); β_1 elasticidad a la fragilidad; β_2 semielasticidad al riesgo de cola; β_3 interacción (amplificación adicional si > 0); ε error.

Batería: 4 modelos anidados

- M1: solo fragilidad M2: solo cola
- M3: ambas M4: ambas + interacción

× 3 efectos fijos × 3 muestras

- EF: tiempo (T), país (P), ambos (PT)
- Completa, sin crisis, con 6 controles

Especificación con el vector de crisis

Interacción con crisis, sin botar trimestres

$$\begin{aligned}\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln \mathrm{JLoss}_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 (\ln \mathrm{JLoss} \times D)_{i,t-1} \\ + \beta_4 (\ln \mathrm{JLoss} \times D)_{i,t-1} C_t + \beta_5 \ln \mathrm{JLoss}_{i,t-1} C_t + \beta_6 D_{i,t-1} C_t + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}\end{aligned}$$

Donde: C_t indicador de crisis; β_3 interacción **fuera** de crisis; $\beta_3 + \beta_4$ interacción **dentro** de la crisis; β_5, β_6 cambios de la fragilidad y de la cola en crisis; X seis controles domésticos (deuda, balance fiscal, reservas, cuenta corriente, inflación, tipo de cambio real); ω sus coeficientes. CM1–CM4: mismos modelos anidados con sus interacciones de crisis.

Vector único

C_t: 2008Q4–2009Q4, 2015Q3–2016Q1 y 2020Q1–2021Q4.

Test de falsación

Backstop: GFC y COVID (respaldo oficial global; *swap* de la Fed solo Brasil y México).
EMstress: 2015–16 (sin respaldo).

Si el respaldo oficial apaga el canal: $\beta_3 + \beta_4 \approx 0$ bajo *Backstop* y > 0 bajo *EMstress*.

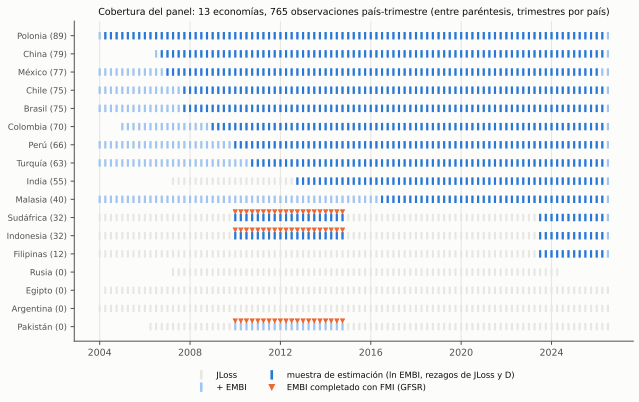
Inferencia: cómo mido la incertidumbre

- **Driscoll–Kraay (referencia de las tablas)**: robustos a heterocedasticidad, autocorrelación y choques comunes entre países.
- ***Cluster* por país** y ***wild cluster bootstrap*** por país (pesos de Webb, 1 999 réplicas): los contrastes exigentes con 13 países.
- **Calibración por simulación**: 1 000 paneles simulados miden cuánto rechaza de más cada método. En niveles, el criterio es el *wild bootstrap*.
- **Permutación por bloques** para la simultaneidad; **corrección de Holm** para las familias de contrastes.
- **Prueba preespecificada**: la de la participación extranjera se fijó antes de estimar.
- **Identificación**: canal inverso, fechas del *spread* (promedio o cierre), cambios, proyecciones locales y pronóstico fuera de muestra.

Una sola escala de evidencia

Firme: resiste el *wild bootstrap* o la permutación y no depende de un país. **Sugerente**: solo Driscoll–Kraay, o depende de un país. **Exploratorio**: no preespecificado y no pasa la corrección de Holm. **No hay evidencia.**

El panel: 13 economías, 2004–2026, 765 observaciones

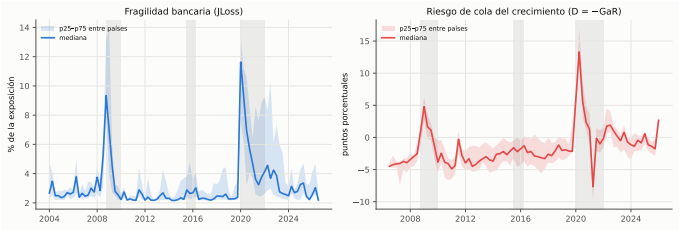


Argentina se agrega como robustez (14 economías, 799 observaciones). Corea, Bulgaria y Hungría quedan fuera: su JLoss no es válido a nivel país.

Descriptivos y las dos variables en el tiempo

	Media	Mediana	Máx.
EMBI (pb)	198	177	661
JLoss_{t-1}	4,65	2,67	—
D_{t-1} (pp)	−1,5	—	17,7

Más del 80 % de la variación de JLoss y D es dentro de cada país.
$\text{Corr}(\ln \text{JLoss}, D) = 0{,}16$: información distinta.



Mediana y rango p25–p75 entre países; sombreado: crisis. Ambas saltan en 2008–09 y 2020.

Réplica de Chari et al. · Batería principal, Panel A: muestra completa

	Ref.	M1			M2			M3			M4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	0,099***	0,198***	0,196***	0,127***				0,242***	0,152***	0,097***	0,245***	0,152***
Riesgo de cola, β_2	0,032**				0,044***	0,028***	0,037**	0,053***	0,015*	0,030*	0,055***	0,017*
Interacción, β_3	−0,011										−0,016	−0,006
Observaciones	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765

Cómo leer: variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. M1 solo fragilidad; M2 solo riesgo de cola; M3 ambos; M4 ambos con interacción. β_1 elasticidad a $\ln \mathrm{JLoss}_{t-1}$; β_2 semielasticidad a $D_{t-1} = -\mathrm{GaR}_{t-1}$; β_3 interacción. Sin controles. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Réplica de Chari et al. · Batería principal, Panel B: sin trimestres de crisis

	Ref.	M1			M2			M3			M4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	0,087**	0,206***	0,182***	0,142***				0,259***	0,121***	0,086**	0,257***	0,120***
Riesgo de cola, β_2	0,050***				0,056***	0,039***	0,058***	0,065***	0,027	0,051***	0,063***	0,026
Interacción, β_3	0,005										0,015	0,009
Observaciones	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656

Cómo leer: variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. Excluye 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4. M1–M4 y β_1–β_3 como en el Panel A. Sin controles. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Réplica de Chari et al. · Batería principal, Panel C: con seis controles domésticos

	Ref.	M1			M2			M3			M4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	−0,008	0,004	0,100	0,004				0,024	0,062	−0,013	0,033	0,072
Riesgo de cola, β_2	0,028**				0,013	0,024**	0,026*	0,014	0,021**	0,027*	0,017	0,027***
Interacción, β_3	−0,006										−0,014	−0,014**
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649

Cómo leer: variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. Agrega deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real. M1–M4 y β_1–β_3 como en el Panel A. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Lectura de la batería: réplica y validación del panel

0,10

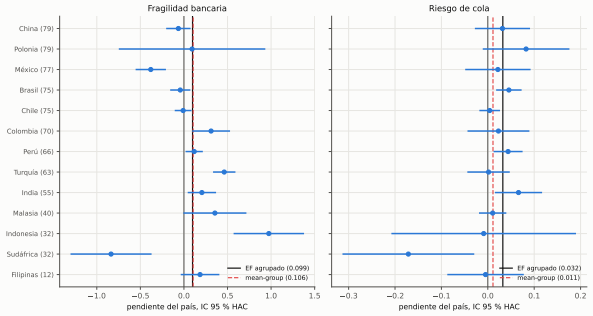
elasticidad a la fragilidad (columna 1)
una desviación estándar dentro del país ≈
+5 % (13 pb)

0,107–0,164

con los controles de Chari et al.
con el CDS en vez del EMBI: 0,206

- **Se replica a Chari et al. con sus controles**, sobre datos construidos de forma independiente: es el punto de partida, no el hallazgo de la tesis.
- Con los seis controles domésticos de la tesis (Panel C) la fragilidad se diluye: $-0{,}008$ ($p = 0{,}86$).
- Riesgo de cola: una desviación estándar dentro del país $\approx +10\,\%$ de *spread*.
- Ninguno de los tres coeficientes de la regresión principal resiste el *wild bootstrap* ($p = 0{,}33$ / $0{,}20$ / $0{,}89$); β_3 nunca es significativamente positivo.

La réplica y sus límites: no es una elasticidad común



Pendiente de cada país, IC 95 %; entre paréntesis, sus trimestres.

- Pendientes por país entre $-0{,}84$ y $+0{,}97$; 8 de 13 positivas; promedio de grupo 0,106 ($p = 0{,}39$); se rechaza la homogeneidad ($p < 0{,}001$).
- **Turquía** tiene el 17 % de la variación de la fragilidad y aporta el 70 % del coeficiente: sin ella, 0,034 ($p = 0{,}43$).
- **Piso de** JLoss (2,16): el 24 % de las observaciones está pegado al piso (Malasia 60 %, Perú 58 %, Chile 49 %); ahí la métrica no informa.
- La asociación es de los episodios fuera del piso. Con la distancia al incumplimiento de Merton (sin piso) es más nítida: *wild* 0,055.

La fragilidad y el *spread* se mueven en el mismo trimestre

Cambio del *spread* sobre el cambio de la fragilidad en $t-1$ ($N = 708$)	Logaritmos		Puntos básicos	
	Coef.	*p wild*	Coef.	*p wild*
Promedio de t menos promedio de $t-1$ (la versión de la primera ronda)	0,039***	< 0,001	1,30***	0,05
Cierre de t menos cierre de $t-1$ (prueba limpia de precedencia)	0,025	0,21	0,28	0,58
Primer mes de t menos cierre de $t-1$	0,000	0,99	0,04	0,91
Cierre de $t-1$ menos promedio de $t-1$ (parte mecánica)	0,020***	0,001	1,03**	0,002
Cierre de $t-1$ menos cierre de $t-2$ (mismo trimestre)	0,037**	0,008	2,64***	0,008

- El EMBI del panel es el promedio diario del trimestre: la mitad del resultado en diferencias de la primera ronda (el 80 % en pb) era agregación temporal.
- Con el *spread* de cierre no hay precedencia: nunca es significativo al excluir un país o un año.
- El movimiento en el mismo trimestre es robusto en pb (13 de 13 países, 23 de 23 años); en logaritmos, 6 de 13 y 13 de 23 (sin Turquía, 0,030; $p = 0{,}15$).

Lectura

Se mueven dentro del mismo trimestre; no hay evidencia de que la fragilidad anteceda al *spread*. (*** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, Driscoll–Kraay.)

Qué agrega el riesgo económico a lo que explica la fragilidad

$N = 662$	Fragilidad	+ cola	+ interacción
Fragilidad (β_1)	0,137***	0,107***	0,119***
Riesgo de cola (β_2)		0,037***	0,041***
p wild		0,066	0,11
Interacción (β_3)			−0,015**
p wild			0,58
R^2 dentro del país	0,153	0,185	0,194

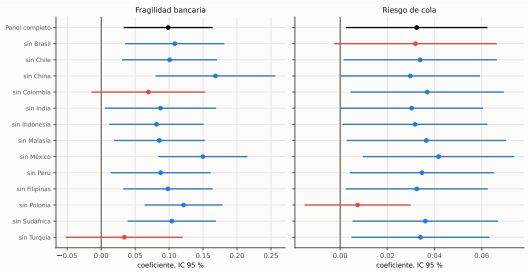
Modelo de Chari et al.: fragilidad rezagada y sus controles; EF de país y de tiempo. Prueba conjunta $\beta_2 = \beta_3 = 0$: *p wild* = 0,041. Sin controles ($N = 765$): 0,030 (*p wild* 0,17). *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$ (Driscoll–Kraay).

Pero

- Cambios a cuatro trimestres: 0,004 (*p wild* 0,13).
- Proyecciones locales: 0 de 9 horizontes. Entre países: 0,052 ($p = 0{,}46$).
- Fuera de muestra: agregarlo sube el error un 3 % (evidencia débil: diseño sin efectos de tiempo).
- El *wild bootstrap* no protege del sesgo de retroalimentación: +0,022 simulado frente a 0,032.

Lectura (sugerente, solo en niveles): una asociación modesta, de 0,02–0,03 por punto porcentual de riesgo de cola, que no mejora el pronóstico del *spread* ni aparece en los cambios.

El coeficiente del riesgo de cola depende de Polonia



Regresión principal excluyendo un país a la vez; IC 95 % (Driscoll–Kraay).

En contra

- Sin Polonia: 0,007 ($p = 0{,}51$).
- Polonia aporta el 71 % del coeficiente.
- En parte es el logaritmo de *spreads* muy bajos: sin las 36 observaciones bajo 60 pb, 0,018 ($p = 0{,}11$).

A favor

- 10 de 13 pendientes por país son positivas.
- Promedio de grupo, 10 países de historia larga: 0,033 ($p = 0{,}004$).
- Media ponderada por precisión: 0,023, con o sin Polonia.

Los dos riesgos coinciden más de lo que explicaría el azar

Ambos riesgos en su tercil alto (definido dentro de cada país)	Observado	Por azar	*p*
Observaciones conjuntas (22,0 % de 765)	**168**	87 (independencia)	1,9 veces
Permutación entre países dentro de cada trimestre (calendario común)	168	140,9	**1,2 veces**; 0,0002
Permutación por bloques dentro de cada país (999 réplicas)	168	85,7	0,001
Fuera de los trimestres de crisis	108	59,3	0,001
Duración media de los 62 episodios conjuntos (trimestres)	2,71	1,85	0,003
Países con más coincidencias que las esperadas	**13 de 13**		
Rezago cruzado (rezago propio, EF de país y de tiempo)	Coeficiente		*p wild*
Fragilidad en $t-1 \rightarrow$ riesgo de cola en t	$0{,}405^{***}$		0,024
sin cada país (rango) / con el *GaR* sin bloque bursátil	[0,32; 0,47] / 0,388		DK $<$ 0,07 / 0,002
Riesgo de cola en $t-1 \rightarrow$ fragilidad en t	$-0{,}006$		0,48

Lectura

Simultaneidad: **firme**, 1,2 veces lo esperado (calendario común). **Precedencia**: **firme a un trimestre**, sin depender de un país ni del bloque bursátil; pequeña y no causal.

Salvedad

Pocos episodios comunes: 129 de las 168 son de 2020 en adelante; el exceso sobre lo esperado viene de 2015–19 y 2023–26.

Cuando coinciden, no hay evidencia de que se amplifiquen

Prueba	Estimación	*p wild bootstrap*
Interacción β_3 de la regresión principal	$-0{,}011$	0,89
Estrés conjunto: extra con los dos riesgos altos (fragilidad alta $+0{,}091$; cola alta $+0{,}186$)	$-0{,}077$	0,23
Estrés conjunto uno a cuatro trimestres adelante	$-0{,}097$ a $-0{,}046$	0,17 a 0,37
Estrés conjunto con cuartiles en vez de terciles	$-0{,}122$	0,23
Forma funcional intermedia (Box–Cox, $\lambda = 0{,}44$): interacción	$t = -0{,}19$	0,97

- Es un no rechazo: una prueba de equivalencia descarta una amplificación de más de un 35 % de la suma, no una menor (lámina siguiente).
- El signo negativo de β_3 es de **Polonia** (sin ella $+0{,}008$, $p = 0{,}19$): **no** se lee como atenuación.
- Aditivo en logaritmos es proporcional en puntos básicos: es álgebra de la forma funcional, no un hallazgo.
- **Señales débiles en contra**, que se reportan: fuera del piso de JLoss el riesgo de cola pesa $+7{,}5$ pb más (*p wild* 0,036) con un umbral de 2 %, y en logaritmos no (0,11); en cambios a cuatro trimestres en pb la interacción es $+0{,}358$ (0,011), ausente en logaritmos.

Las bandas: cuánta amplificación se descarta y cuánta no

+16,4 %

de *spread*: suma de las dos asociaciones (28 pb)

Intervalo de 95 %	β_3	Extra máximo	% de la suma	TOST: se rechaza más de
Driscoll–Kraay	[−0,025; 0,003]	+0,5 puntos	3 %	0,4 %
Wild bootstrap	[−0,054; 0,015]	+2,9 puntos	16 %	13 %
Cluster por país	[−0,050; 0,028]	+5,3 puntos	29 %	22 %
En pb (*wild*)		+11 pb	39 %	35 %

Con ambos riesgos una desviación estándar dentro del país sobre su media. Extra estimado por la interacción: −2,1 puntos en logaritmos; en puntos básicos, +3,0 sobre 28. "Extra máximo": la mayor amplificación que el intervalo no permite descartar. TOST: la menor amplificación que se rechaza al 5 % (intervalo al 90 %).

Lo que se puede decir

No hay evidencia de amplificación; se descarta una amplificación de más de un 35 % de la suma con los tres métodos y en las dos formas, pero no una menor.

Resiliencia de la política económica: el índice

	Log-log	Niveles (pb)
Resiliencia (asociación directa)	$-0{,}153^{***}$	$-3{,}5$
Riesgo de cola × resiliencia		
fuera de crisis	$-0{,}024^{***}$	$-4{,}25^{***}$
en crisis	$-0{,}001$	$1{,}14^{*}$
Riesgo de cola × resiliencia previa	$-0{,}028^{***}$	$-4{,}73^{**}$
p wild bootstrap	0,064	0,15
Fragilidad × menor deuda	$0{,}107^{***}$	$4{,}55^{***}$

Resiliencia: −deuda/PIB, balance fiscal/PIB y reservas/PIB (por desviación estándar). Crisis: GFC y pandemia. $N = 670$. *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$ (Driscoll–Kraay).

- Más resiliencia, menor *spread*; y un coeficiente del riesgo de cola menor fuera de crisis, no en crisis. Solo con Driscoll–Kraay (*cluster* $p = 0{,}38$): **sugerente**.
- **Resiliencia previa**: signo estable (13 de 13 exclusiones), pero sin Polonia pierde significancia; no es previa para 5 de 13 países. **Exploratorio.**
- La analogía del seguro es una lectura, no un hallazgo.

Las reservas bajo escrutinio

	Logaritmos		Puntos básicos	
Fragilidad × reservas/PIB (por desviación estándar de reservas)	Coef.	*p wild*	Coef.	*p wild*
Reservas contemporáneas	−0,247	0,08	−11,3	0,04
Reservas rezagadas 4 trimestres	−0,234	0,05	−10,9	0,02
Reservas rezagadas 8 trimestres	−0,190	0,09	−10,3	0,06
Sin Polonia	−0,084	0,30	−9,5	0,08
Reservas previas a la muestra	−0,073	0,30	−4,3	0,13
Corrección de Holm (3 componentes × 2 riesgos)		0,40		0,22
Placebo: fragilidad × cuenta corriente rezagada	−0,113	0,04	−4,1	0,06
Placebo: fragilidad × tipo de cambio real rezagado	+0,123	0,02	+3,6	0,03

Lectura: exploratorio

El coeficiente de la fragilidad es menor donde hay más reservas; es estable al rezagarlas y más firme en puntos básicos. Pero en logaritmos depende de Polonia, no pasa la corrección de Holm, otras variables macroeconómicas dan interacciones similares e implica una elasticidad negativa para el 23 % de las observaciones. No sustenta recomendar reservas. La prueba preregistrada, con reservas sobre deuda externa de corto plazo, tampoco lo confirma (Holm 0,29).

Batería con vector de crisis · vector único

	Ref.	CM1			CM2			CM3			CM4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	−0,018	0,003	0,104*	−0,009				0,028	0,059	−0,020	0,029	0,060
Riesgo de cola, β_2	0,037***				0,016	0,046***	0,037***	0,017	0,043***	0,037***	0,017	0,043***
Interacción, β_3	0,012										0,001	−0,002
Fragilidad × crisis	0,040	0,001	−0,009	0,042				−0,007	−0,002	0,022	0,041	0,006
Riesgo de cola × crisis	−0,017				−0,010	−0,034***	−0,026	−0,011	−0,033***	−0,025	0,005	−0,030**
Interacción × crisis, β_4	−0,024*										−0,026	−0,003
Interacción en crisis, $\beta_3 + \beta_4$	−0,012**										−0,025***	−0,004
	[$p = 0{,}045$]										[$p = 0{,}004$]	[$p = 0{,}442$]
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649

Cómo leer: variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. CM1–CM4: modelos anidados con interacciones de crisis; todos con los seis controles. Crisis = 2008Q4–2009Q4, 2015Q3–2016Q1 y 2020Q1–2021Q4. β_3 interacción fuera de crisis; β_4 su cambio en crisis; $\beta_3 + \beta_4$ interacción en crisis (p entre corchetes). Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Batería con vector de crisis · *Backstop* vs. *EMstress*

	Ref.	CM1			CM2			CM3			CM4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	−0,019	0,004	0,103*	−0,009				0,031	0,056	−0,022	0,030	0,056
Riesgo de cola, β_2	0,038***				0,016	0,048***	0,038***	0,017	0,045***	0,039***	0,017	0,044***
Interacción, β_3	0,013										0,002	−0,001
Fragilidad × *Backstop*	0,059	−0,005	−0,005	0,059				−0,030	0,010	0,037	0,028	0,021
Riesgo de cola × *Backstop*	−0,019				−0,025	−0,037***	−0,030	−0,027	−0,037***	−0,029	−0,009	−0,032**
Interacción × *Backstop*, β_4^{bk}	−0,027**										−0,031	−0,006
Fragilidad × *EMstress*	−0,107***	0,028	−0,037	−0,033				−0,015	−0,066*	−0,073**	−0,059	−0,110***
Riesgo de cola × *EMstress*	−0,023				0,053***	−0,003	−0,008	0,052***	−0,003	−0,006	0,027	−0,028***
Interacción × *EMstress*, β_4^{em}	0,013										0,034	0,037**
Bajo *Backstop*, $\beta_3 + \beta_4^{bk}$	−0,015**										−0,029***	−0,007
	[$p = 0{,}030$]										[$p = 0{,}001$]	[$p = 0{,}293$]
Bajo *EMstress*, $\beta_3 + \beta_4^{em}$	0,026*										0,036**	0,036***
	[$p = 0{,}080$]										[$p = 0{,}043$]	[$p = 0{,}001$]
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649

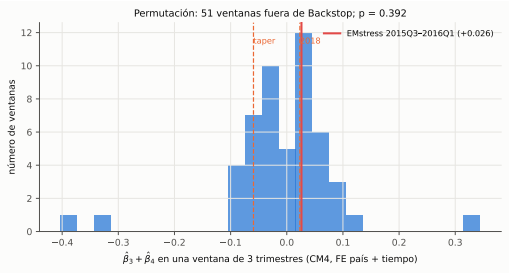
Cómo leer: variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. *Backstop* = GFC (2008Q4–2009Q4) y COVID (2020Q1–2021Q4), con respaldo oficial a escala global; *EMstress* = 2015Q3–2016Q1, sin respaldo. β_4^{bk}, β_4^{em} cambios de la interacción en cada episodio. Todos con los seis controles. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Lectura: el patrón esperado, pero sin robustez

- Fuera de crisis: β_3 entre $-0{,}002$ y $+0{,}013$ (nulo).
- *Backstop*: $-0{,}015$ ($p = 0{,}03$).
- *EMstress*: $+0{,}026$ ($p = 0{,}08$).
- **Al pie de la letra**, el patrón del mecanismo.

Pero

- Corrección de Holm: $p = 0{,}12$ y $p = 0{,}24$.
- *Cluster* por país: $p = 0{,}40$ y $p = 0{,}11$.
- *Taper* 2013 y 2018: no aparece.
- Permutación: 2015–16 queda 20 de 51.



Interacción con cada ventana de 3 trimestres en lugar de 2015–16.

Heterogeneidad por economía: agrupación *ex post*, exploratoria

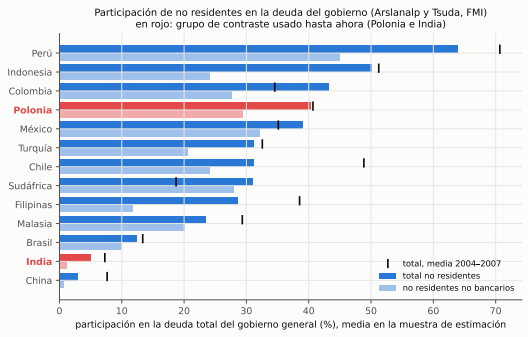
	Log-log (β_3)		Niveles (pb)	
	Completa	Sin crisis	Completa	Sin crisis
Núcleo (11 economías)	0,011	0,034***	0,78**	1,79***
p wild cluster bootstrap	0,12	0,015	0,046	0,002
con seis controles	0,004	0,004	0,53***	0,81***
p wild con controles	0,39	0,68	0,042	0,12
leave-one-out (rango)	[0,002; 0,015]	[0,018; 0,039]	[0,27; 0,93]	[0,87; 1,92]
Polonia e India	−0,059**	−0,118***	0,02	−1,82**

Exploratorio

El grupo se definió después de ver los datos; en logaritmos los controles lo absorben; y la variable que debía explicarlo, la participación extranjera en la deuda, no lo hace.

Núcleo: Brasil, Chile, China, Colombia, Filipinas, Indonesia, Malasia, México, Perú, Sudáfrica y Turquía.
Polonia e India: agrupación *ex post*. β_3: interacción de la especificación principal. *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$ (Driscoll–Kraay).

Participación extranjera en la deuda: prueba preespecificada



Familia primaria ($N = 762$)	Coef.	p *wild*	p Holm
Fragilidad × participación	0,037	0,41	1,00
Riesgo de cola × participación	−0,001	0,92	1,00
Interacción × participación	−0,006	0,48	1,00

- **Preespecificada**: hipótesis, moderador y familia se fijaron antes de estimar.
- Moderador: no bancos extranjeros en la deuda del gobierno, rezagado 4 trimestres (Arslanalp y Tsuda, FMI).
- Ninguna pasa el criterio declarado (*wild*). En pb la primera es sugerente: +3,38 (*wild* 0,13). Ausencia de evidencia, no evidencia de un cero.
- **Polonia**: **40 %** en manos de no residentes (4.ª de 13); India, 5 %; China, 3 %; Brasil, 12 %.

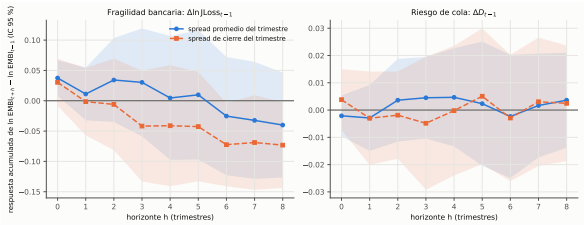
Respaldo externo por país: no hay desacople

	Fragilidad × acceso	Cola × acceso	Interacción × acceso	Obs. con acceso
Muestra completa	0,127	0,002	−0,004	223 (6 países)
p wild bootstrap	0,58	0,96	0,90	
Dentro de las crisis globales	0,063	−0,018	0,045**	54 de 109
p wild bootstrap	0,80	0,15	0,22	

- Acceso medido país por país y trimestre por trimestre, no como una fecha común.
- ***Swap* de la Fed:** Brasil y México (2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4).
- **Línea de Crédito Flexible del FMI:** México desde 2009Q2; Colombia 2009Q2–2025Q1; Polonia 2009Q2–2017Q3; Chile desde 2020Q2; Perú 2020Q2–2024Q2.
- Con acceso, la transmisión **no es menor**. El acceso no es exógeno: se pide y se otorga según el riesgo.
- **Estudio de eventos diario** (9 anuncios): las *swap* de 2020 bajan el *spread* 20–22 pp en una semana; las FCL, nada. El desacople banca–*spread* ocurre igual en las economías sin línea.

** $p < 0{,}05$ (Driscoll–Kraay).

¿Efecto o persistencia? La retroalimentación



Proyecciones locales acumuladas: respuesta del *spread* al cambio de la fragilidad (izq.) y del riesgo de cola (der.).

- El *spread* de ayer predice la fragilidad de hoy: **0,17** ($p = 0{,}009$).
- **Sesgo de retroalimentación**: en un panel simulado donde la fragilidad no tiene efecto directo, la regresión en niveles entrega +0,066 en promedio (dato: 0,099). Para el riesgo de cola: +0,022 (dato: 0,032).
- **Nivel o cambio**: los datos no informan. Multiplicador de largo plazo −0,146, IC 95 % [−0,79; 0,50].
- Proyecciones locales: solo el impacto con el *spread* promedio (0,038); con el de cierre, nunca positiva y significativa. Riesgo de cola: plano.

Inferencia calibrada por simulación

	Tamaño (debería ser 5 %)	Potencia	Tamaño centrado, con retroalimentación	p en los datos (β_1 / β_2 / β_3)
Niveles (fragilidad / riesgo de cola)				
Driscoll–Kraay	28 % / 21 %	70 % / 77 %	18 % / 18 %	0,003 / 0,033 / 0,11
Driscoll–Kraay, banda larga y valores críticos *fixed-b*	15 % / 11 %	56 % / 66 %	9 % / 10 %	
Cluster por país, $t(12)$	9 % / 8 %	44 % / 70 %	6 % / 14 %	0,28 / 0,14 / 0,53
***Wild bootstrap* por país**	6 % / 7 %	35 % / 67 %	5 % / 12 %	0,33 / 0,20 / 0,89
Primeras diferencias				
Driscoll–Kraay	5 % / 6 %	87 % (fragilidad)		
Cluster por país, $t(12)$	6 % / 9 %	84 %		
Wild bootstrap por país	6 % / 6 %	81 %		

- 1 000 paneles simulados que conservan la dependencia entre países; contraste al 5 %. En niveles, Driscoll–Kraay **rechaza de más**; en diferencias todos rechazan entre 5 % y 9 %.
- El *wild bootstrap* por país es el mejor calibrado, pero **no protege del sesgo de retroalimentación**: sin efecto directo, rechaza "cero" el 24 % de las veces (Driscoll–Kraay, 42–45 %).

Regla de lectura

En niveles, resistir el *wild bootstrap* es necesario, no suficiente. Solo Driscoll–Kraay rechaza una hipótesis nula cierta entre el 20 % y el 30 % de las veces.

Deuda y riesgo de cola: lo que resiste y lo que no

Prueba	Resultado	Lectura
Preregistro 1: riesgo de cola a un trimestre × deuda	+0,011 por d.e. de deuda (de 0,043 a 0,054); Holm 0,029; 13 de 13	firme en su familia
Preregistro 2: riesgo de cola a un año	0,047 (Holm 0,018); × deuda +0,033: una d.e. más de deuda, +70 %	firme en su familia
Inferencia conjunta (14 hipótesis, 4 preregistros)	ninguna bajo 0,05; permutación de la deuda: a un trimestre 0,17, a un año 0,009	a un año resiste
Corrección sobre los 8 preregistros (23 hipótesis)	riesgo de cola a un año: Holm 0,13; deuda × cola: 0,31	no sobreviven
Réplica externa: Hungría y Corea	0,22 frente a 0,033; diferencia rechazada; potencia 5 %	**no replica**
Instrumento: términos de intercambio	F 20 para el riesgo de cola, 9,7 para la interacción; $\psi \approx 0$	**débil**
Modelo de límite fiscal calibrado	logaritmos: −0,43; puntos básicos: +91 (dato +3,1)	**no lo explica**

Lectura

Con más deuda, el riesgo de cola del año siguiente pesa más en el *spread* **en la muestra**. Fuera de ella, con un instrumento o con un modelo, nada lo confirma por ahora. Se reporta como lo que es: una regularidad de la muestra.

Un modelo de límite fiscal: logaritmos frente a puntos básicos

Modelo (Eaton–Gersovitz; Bi, 2012)

$$\text{incumple si } g < g^*(b) = \frac{r\,b - \bar{p}}{b + \bar{p}}$$

$$\pi = \Phi\left(\frac{g^* - m}{\sigma_L}\right)$$

Más riesgo de cola: más σ_L, con la mediana fija.

- **Puntos básicos**: con más deuda, g^* se acerca a la zona que la cola desplaza $\Rightarrow$ interacción **positiva**.
- **Logaritmos**: con poca deuda el incumplimiento es de la cola profunda y ensancharla lo multiplica $\Rightarrow$ interacción **negativa**.

Calibrado con el panel (deuda 44,6 %, spread 173 pb, recuperación 63 %)

	Modelo	Datos
Interacción, log	−0,43	+0,033
Interacción, pb	+91	+3,1
Riesgo de cola, log	0,82	0,047

El modelo predice el signo contrario en logaritmos y una magnitud mucho mayor en pb. La forma funcional no es neutral.

Respuesta a la pregunta

1. **La simultaneidad es un hecho**: los dos riesgos coinciden 1,2 veces lo esperado descontado el calendario común (1,9 frente a la independencia); la fragilidad antecede al riesgo de cola.
2. **Cuando coinciden, no hay evidencia de que se amplifiquen**; se descarta más de un 35 % de la suma, no menos.
3. **El riesgo económico agrega poco** a lo que explica la fragilidad: un 2–3 % de *spread* por punto (4,7 % a un año, sin sobrevivir a la corrección global); no mejora el pronóstico, pero es una relación de largo plazo.
4. **Deuda y riesgo de cola: regularidad de la muestra.** Con más deuda, el riesgo de cola a un año pesa más (+70 % por d.e. de deuda; permutación $p = 0{,}009$), pero la réplica externa, el instrumento y el modelo no lo confirman; ninguna otra condición modifica la transmisión.

En una frase

Los dos riesgos domésticos tienden a darse juntos; cuando coinciden, no hay evidencia de que se amplifiquen (se descarta más de un 35 % de la suma, no menos); el riesgo económico agrega información modesta, de largo plazo; y la intensificación por la deuda es una regularidad de la muestra que nada confirma por ahora.

Réplica: la asociación fragilidad–*spread* replica a Chari et al. con sus controles, pero no es una elasticidad común ni hay precedencia temporal.

Hallazgos y su grado de evidencia

Hallazgo	Cifra	Evidencia
Conclusiones propias		
Los dos riesgos coinciden más que por azar	168 : 1,2 veces lo esperado con el calendario común ($p = 0{,}0002$); 1,9 bajo independencia; 13 de 13	**firme**
La fragilidad antecede al riesgo de cola	0,405 (*wild* 0,024); sin cada país y sin bloque bursátil	firme (a un trimestre)
Amplificación cuando coinciden	$-0{,}011$ (*wild* 0,89); TOST: se descarta $> 35\,\%$	**no hay evidencia**
El riesgo de cola agrega a la fragilidad, en niveles	conjunta *wild* 0,041; con cargas heterogéneas (CCE) *wild* 0,0.16, 13 de 13; largo plazo 0,067	firme como nivel; no en cambios
Deuda × riesgo de cola (preregistrada)	+0,011, de 0,043 a 0,054 (Holm 0,029; conjunta 0,19; 23 hipótesis 0,31; permutación 0,17); a 4 trimestres +0,033 (permutación 0,009)	**firme** a 4 trim. en la muestra; sugerente a 1
Réplica externa (Hungría, Corea) / instrumento de términos de intercambio	0,22, difiere de 0,033 (potencia 5 %) / F 9,7, interacción ≈ 0	**no confirma**
Modelo de límite fiscal (preregistro 6)	log: predice $-0{,}43$ (dato $+0{,}033$); pb: predice $+9{,}1$ (dato $+3{,}1$, *wild* 0,09)	**no lo explica**
Riesgo de cola a 4 trimestres (preregistrada)	0,047; Holm 0,018; 13 de 13; con las 23 hipótesis, Holm 0,13	**firme en su familia**
Doom loop (deuda × fragilidad) / pecado original	$-0{,}053$ / $-0{,}004$; Holm 1,00	no hay evidencia
El riesgo de cola en cambios o fuera de muestra	0,004; 0 de 9 horizontes; +3 % de error	**no hay evidencia**
Resiliencia: directa y con la cola fuera de crisis	$-0{,}153$; $-0{,}024$; solo Driscoll–Kraay	sugerente
Reservas × fragilidad	$-0{,}247$ (*wild* 0,08); preregistrada con adecuación de reservas: Holm 0,29	exploratorio
Resiliencia previa: riesgo de cola	$-0{,}028$ (*wild* 0,06)	exploratorio
Amplificación en el núcleo de 11, sin crisis	$+0{,}034$ (*wild* 0,015); grupo *ex post*	exploratorio
Participación extranjera (preespecificada)	Holm $p = 1{,}00$	**no hay evidencia**
Respaldo externo por país	$-0{,}004$ (*wild* 0,90)	**no hay evidencia**
Eventos diarios de respaldo	swap Fed 2020: -20 a -22 pp; desacople igual que sin línea	baja el nivel; no la transmisión
Asimetría *Backstop* / *Ellstress*	Holm 0,12 / 0,24; lugar 20 de 51	**no hay evidencia**
Umbrales de vigilancia (preregistrada)	tensión $p = 0{,}13$; deuda 0,26; AUROC fuera de muestra 0,49; por país, no comunes	**no hay evidencia**
Cola de los cambios del *spread* (preregistrada)	cada riesgo la ensancha; la coincidencia no: $-0{,}046$ ($p = 0{,}97$)	**no hay evidencia**
Señales de mercado (preregistradas)	valor relativo: Sharpe neto $-4{,}07$; valor razonable: Clark–West $p = 0{,}24$; cobertura: $p = 0{,}13$	**no hay evidencia**
Réplica de Chari et al. (2024) y validación del panel		
Fragilidad y *spread* en niveles	0,099 (*wild* 0,33); 0,107–0,164 con sus controles; 70 % es Turquía; con la DD de Merton, *wild* 0,055	sugerente
La fragilidad antecede al *spread*	trimestral: cierre a cierre 0,025 (*wild* 0,21); mensual: 0,013 a un mes (*wild* $< 0{,}001$; 13 de 13)	trimestral, no; mensual, firme (no causal)
Se mueven en el mismo trimestre	0,037 (*wild* 0,008); 13 de 13 países en pb	resiste el *wild*; sujeto al sesgo de retroalimentación
Bancos como unidad (preregistrada)	0 de 6 pasan Holm; sistémicos 0,062 vs. resto 0,022; motor: 3 variantes, rangos 0,92–0,97	**no hay evidencia**; no basta al motor

Extensiones posteriores a la estimación (no preespecificadas)

Extensión	Resultado	Qué cambia
Frecuencia mensual (DD de Merton y EMBI diario)	La fragilidad antecede al *spread* un mes: 0,013 (*wild* $<$ 0,001; 13 de 13 sin cada país); inversa, nada	El fechado: dentro del trimestre la fragilidad va primero (no causal)
Instrumento granular (Gabaix–Koijen)	F de 1,8 a 3,2; forma reducida nula; responde al *spread* ($p = 0{,}04$)	Nada: no identifica
Panel ampliado	EMBI desde el CDS (+189 obs.) y Argentina con GaR homologado: β_3 entre $-0{,}011$ y $-0{,}002$	Nada
Eventos de respaldo (9, diarios)	*Swap* Fed 2020: -20 a -22 pp en una semana; FCL, nada; desacople igual sin línea	Baja el nivel, no la transmisión
Cola alta del *spread* (cuantílica)	$\beta_3(\tau)$ de $-0{,}024$ a $-0{,}001$, nunca positiva; la fragilidad pesa más en τ alto (0,19)	Nada sobre H3

Pruebas preregistradas y revisión econométrica

Extensión	Resultado	Qué cambia
Prueba preregistrada (deuda, reservas, canal fiscal)	Deuda × riesgo de cola +0,011 (Holm 0,029; 13 de 13); reservas, Holm 0,29; efecto directo neto del canal fiscal ≈ 0	La conclusión 4: regularidad de la muestra
Revisión econométrica (CCE, PMG, coeficientes aleatorios, VAR)	Riesgo de cola: CCE *wild* 0,016; largo plazo 0,067 ($p = 0{,}006$); la fragilidad explica $< 1\,\%$ de la varianza del *spread*	La conclusión 3: largo plazo
Pruebas macro preregistradas (horizonte, moneda, *doom loop*)	Riesgo de cola a 4 trimestres 0,047 (Holm 0,018); *doom loop* y pecado original, no	Más fuerte a 4 trimestres (en la muestra)
Pruebas micro preregistradas (87 bancos)	Ninguna de 6 pasa Holm (mín. 0,88); filiales = nacionales; estatal, signo opuesto; con ≥ 4 bancos la fragilidad pierde significancia	No hay canal bancario demostrable
Umbrales de vigilancia preregistrados (agrupados y por país)	Ninguno pasa Holm; con más tensión los riesgos domésticos pesan *menos*; umbrales por país no transferibles; alerta temprana = azar	Regla continua: más deuda, más vigilancia del riesgo de cola
Réplica externa e instrumento (preregistro 5)	Hungría y Corea: signo igual, magnitud siete veces mayor, potencia 5 %; términos de intercambio: F 9,7 (débil), interacción nula	El hallazgo central es de la muestra original
Modelo de límite fiscal calibrado (preregistro 6)	Predice la interacción en pb (+91) y la contraria en logaritmos (−0,43); en pb el dato es +3,1, no firme	El modelo no explica el hallazgo

Preguntas de portafolio y corrección global (preregistros 7 y 8)

Prueba (mensual, desde 2015)	Resultado	Qué cambia
Señal de valor relativo (Q1)	La fragilidad no ordena los retornos entre países: Sharpe bruto $+0{,}01$, neto $-4{,}07$	La precedencia mensual no es una señal entre países
Cola de los cambios del *spread* (Q3)	Fragilidad alta la ensancha ($+0{,}062$; $p = 0{,}005$), cola alta apenas ($+0{,}019$; $0{,}085$); la coincidencia no: $-0{,}046$ ($0{,}97$). El VaR condicional no mejora al EWMA ($p = 0{,}47$)	Simultaneidad sin amplificación, también en la cola de los cambios
Valor razonable (Q2) y cobertura condicional (Q4)	Clark–West $p = 0{,}24$; frente a un beta móvil, $p = 0{,}13$	Los fundamentos describen niveles, no pronostican cambios
Nowcast del GaR (Q6) y deuda en pb (Q5)	Correlación $0{,}42$ con el GaR oficial (criterio $> 0{,}9$): no valida; interacción en pb $-1{,}1$ ($p = 0{,}73$)	Nada

Corrección sobre las 23 hipótesis primarias de los ocho preregistros

Con Holm queda una sola bajo el 5 %: el signo de la réplica en Hungría y Corea ($0{,}046$), que no cambia su veredicto porque la magnitud es siete veces la original. Le siguen el riesgo de cola a un año ($0{,}13$) y la deuda $\times$ riesgo de cola ($0{,}31$). Con Benjamini–Yekutieli, ninguna.

Implicancias

Respaldado por los datos

Vigilar los dos riesgos juntos se justifica: tienden a agravarse a la vez, y la fragilidad bancaria antecede al deterioro de la cola del crecimiento.

Sin base en estos datos

- Una prima adicional por la simultaneidad.
- Recomendar la acumulación de reservas.
- Diferenciar por quién tiene la deuda.
- Un umbral de vigilancia o un semáforo.

No permite

Cuantificar cuánto bajaría el *spread* si cae la fragilidad: son asociaciones, y el *spread* también retroalimenta a los bancos.

Limitaciones y trabajo futuro

Limitaciones

- 13 países: en niveles solo el *wild bootstrap* está bien calibrado, con potencia de 35 % y 67 %.
- Cada coeficiente de nivel depende de un país y tiene sesgo de retroalimentación.
- El piso de JLoss: un cuarto de las observaciones no informa (con la DD de Merton la asociación mejora; la interacción sigue nula).
- La simultaneidad se concentra desde 2020.
- Datos trimestrales: no separan la

Trabajo futuro

- Más economías (con EMBI directo, no imputado).
- Frecuencia diaria y un GaR mensual.
- La distancia al incumplimiento como medida principal, con la batería completa.
- Variación exógena bancaria (el instrumento granular fue débil).
- Más eventos de respaldo.

Conclusión

1. Los dos riesgos domésticos **coinciden**, también descontado el calendario común, y la fragilidad bancaria antecede al riesgo económico.
2. Cuando coinciden, **no hay evidencia de amplificación**, se descarta más de un 35 % de la suma, aunque no menos.
3. El riesgo económico **agrega poco** a lo que ya explica la fragilidad, pero es un fundamento de largo plazo.
4. Con más **deuda**, el riesgo de cola pesa más **en la muestra**; ni la réplica externa, ni el instrumento, ni el modelo lo confirman.

Réplica: la asociación fragilidad–*spread* replica a Chari et al. con sus controles, pero no es una elasticidad común ni hay precedencia temporal.

El aporte es el primer cruce de los dos riesgos domésticos, evaluado con ocho preregistros: qué se puede afirmar, y qué no, con 13 países.

Gracias

Respaldo: del Informe de Taller de Tesis I a esta tesis

Punto de partida (dic. 2025)

- Muestra piloto: 4 países, 2008–2022.
- Interacción $\mathrm{JLoss} \times \mathrm{GaR}$ "altamente significativa" con efectos fijos.
- Niveles, regresores contemporáneos.

Esta tesis

- 113 bancos (Bloomberg), GaR en pseudo–tiempo real.
- 13 economías, $N = 765$ (14 con Argentina).
- Logaritmos y rezagos; pruebas de árbitro.

Respaldo: Panel A con errores estándar

	Ref.	M1			M2			M3			M4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	0,0985***	0,1975***	0,1964***	0,1270***				0,2418***	0,1524***	0,0970***	0,2449***	0,1519***
	(0,0330)	(0,0318)	(0,0420)	(0,0378)				(0,0366)	(0,0414)	(0,0317)	(0,0345)	(0,0433)
Riesgo de cola, β_2	0,0324**				0,0441***	0,0277***	0,0366**	0,0527***	0,0151*	0,0301*	0,0552***	0,0174*
	(0,0152)				(0,0151)	(0,0093)	(0,0170)	(0,0164)	(0,0087)	(0,0165)	(0,0160)	(0,0097)
Interacción, β_3	−0,0112										−0,0163	−0,0059
	(0,0070)										(0,0129)	(0,0079)
Observaciones	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765

Cómo leer: variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. Errores estándar Driscoll–Kraay entre paréntesis. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Respaldo: Panel B con errores estándar

	Ref.	M1			M2			M3			M4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	0,0866**	0,2062***	0,1824***	0,1417***				0,2589***	0,1209***	0,0864**	0,2570***	0,1201***
	(0,0363)	(0,0394)	(0,0331)	(0,0413)				(0,0424)	(0,0418)	(0,0355)	(0,0443)	(0,0421)
Riesgo de cola, β_2	0,0502***				0,0557***	0,0386***	0,0584***	0,0648***	0,0266	0,0510***	0,0634***	0,0258
	(0,0157)				(0,0159)	(0,0149)	(0,0145)	(0,0181)	(0,0165)	(0,0148)	(0,0180)	(0,0170)
Interacción, β_3	0,0045										0,0148	0,0087
	(0,0107)										(0,0123)	(0,0119)
Observaciones	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656

Cómo leer: variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. Sin crisis. Errores estándar Driscoll–Kraay entre paréntesis. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Respaldo: Panel C con errores estándar

	Ref.	M1			M2			M3			M4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	−0,0076	0,0036	0,1003	0,0043				0,0242	0,0620	−0,0131	0,0332	0,0717
	(0,0426)	(0,0516)	(0,0656)	(0,0502)				(0,0648)	(0,0598)	(0,0449)	(0,0583)	(0,0604)
Riesgo de cola, β_2	0,0281**				0,0126	0,0235**	0,0261*	0,0138	0,0205**	0,0266*	0,0171	0,0271***
	(0,0141)				(0,0130)	(0,0095)	(0,0151)	(0,0151)	(0,0085)	(0,0145)	(0,0139)	(0,0091)
Interacción, β_3	−0,0065										−0,0142	−0,0137**
	(0,0049)										(0,0115)	(0,0061)
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649

Cómo leer: variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. Con seis controles. Errores estándar Driscoll–Kraay entre paréntesis. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Respaldo: vector único con errores estándar

	Ref.	CM1			CM2			CM3			CM4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	−0,0175	0,0033	0,1039*	−0,0087				0,0282	0,0595	−0,0200	0,0291	0,0596
	(0,0491)	(0,0627)	(0,0608)	(0,0573)				(0,0713)	(0,0592)	(0,0480)	(0,0736)	(0,0590)
Riesgo de cola, β_2	0,0368***				0,0157	0,0457***	0,0373***	0,0172	0,0425***	0,0374***	0,0174	0,0427***
	(0,0127)				(0,0129)	(0,0092)	(0,0128)	(0,0145)	(0,0096)	(0,0130)	(0,0145)	(0,0096)
Interacción, β_3	0,0119										0,0008	−0,0018
	(0,0145)										(0,0197)	(0,0133)
Fragilidad × crisis	0,0396	0,0010	−0,0087	0,0416				−0,0068	−0,0017	0,0224	0,0409	0,0060
	(0,0527)	(0,0609)	(0,0537)	(0,0397)				(0,0709)	(0,0526)	(0,0474)	(0,0646)	(0,0603)
Riesgo de cola × crisis	−0,0168				−0,0098	−0,0336***	−0,0256	−0,0106	−0,0333***	−0,0248	0,0054	−0,0304**
	(0,0194)				(0,0233)	(0,0119)	(0,0191)	(0,0245)	(0,0113)	(0,0198)	(0,0202)	(0,0135)
Interacción × crisis, β_4	−0,0240*										−0,0261	−0,0026
	(0,0145)										(0,0222)	(0,0132)
Interacción en crisis, $\beta_3 + \beta_4$	−0,0121**										−0,0252***	−0,0044
	(0,0060)										(0,0087)	(0,0057)
	[$p = 0{,}045$]										[$p = 0{,}004$]	[$p = 0{,}442$]
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649

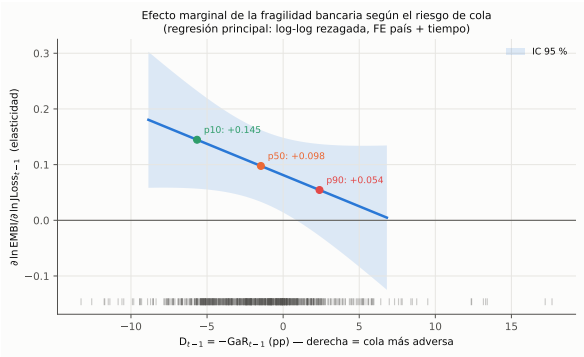
Cómo leer: variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. Errores estándar Driscoll–Kraay entre paréntesis. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Respaldo: *Backstop* vs. *EMstress* con errores estándar

	Ref.	CM1			CM2			CM3			CM4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	−0,0189	0,0037	0,1034*	−0,0092				0,0313	0,0560	−0,0217	0,0299	0,0561
	(0,0491)	(0,0627)	(0,0605)	(0,0573)				(0,0708)	(0,0584)	(0,0477)	(0,0736)	(0,0585)
Riesgo de cola, β_2	0,0377***				0,0156	0,0475***	0,0381***	0,0171	0,0446***	0,0389***	0,0170	0,0443***
	(0,0130)				(0,0128)	(0,0097)	(0,0131)	(0,0145)	(0,0102)	(0,0134)	(0,0145)	(0,0101)
Interacción, β_3	0,0127										0,0020	−0,0007
	(0,0147)										(0,0198)	(0,0133)
Fragilidad × *Backstop*	0,0595	−0,0052	−0,0047	0,0588				−0,0302	0,0097	0,0373	0,0275	0,0212
	(0,0726)	(0,0657)	(0,0595)	(0,0429)				(0,0776)	(0,0565)	(0,0634)	(0,0748)	(0,0672)
Riesgo de cola × *Backstop*	−0,0194				−0,0254	−0,0368***	−0,0303	−0,0271	−0,0368***	−0,0289	−0,0087	−0,0321**
	(0,0230)				(0,0193)	(0,0128)	(0,0214)	(0,0213)	(0,0119)	(0,0235)	(0,0175)	(0,0142)
Interacción × *Backstop*, β_4^{bk}	−0,0273**										−0,0307	−0,0059
	(0,0137)										(0,0219)	(0,0125)
Fragilidad × *EMstress*	−0,1069***	0,0281	−0,0369	−0,0332				−0,0151	−0,0659*	−0,0735**	−0,0595	−0,1098***
	(0,0378)	(0,0643)	(0,0324)	(0,0359)				(0,0680)	(0,0340)	(0,0352)	(0,0611)	(0,0404)
Riesgo de cola × *EMstress*	−0,0233				0,0528***	−0,0031	−0,0076	0,0518***	−0,0030	−0,0062	0,0271	−0,0277***
	(0,0146)				(0,0130)	(0,0071)	(0,0069)	(0,0136)	(0,0073)	(0,0074)	(0,0180)	(0,0104)
Interacción × *EMstress*, β_4^{em}	0,0135										0,0336	0,0371**
	(0,0133)										(0,0286)	(0,0146)
Bajo *Backstop*, $\beta_3 + \beta_4^{bk}$	−0,0146**										−0,0287***	−0,0066
	(0,0067)										(0,0088)	(0,0063)
	[$p = 0,030$]										[$p = 0,001$]	[$p = 0,293$]
Bajo *EMstress*, $\beta_3 + \beta_4^{em}$	0,0262*										0,0356**	0,0364***
	(0,0149)										(0,0176)	(0,0114)
	[$p = 0,080$]										[$p = 0,043$]	[$p = 0,001$]
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649

Cómo leer: variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. Errores estándar Driscoll–Kraay entre paréntesis. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Respaldo: la elasticidad a la fragilidad no crece con el riesgo de cola



Elasticidad a la fragilidad según el riesgo de cola D.

- La elasticidad **no crece** con el riesgo de cola: 0,145 → 0,098 → 0,054.
- $\beta_3 = -0{,}011$; IC 95 % con *wild bootstrap*: $[-0{,}054;\ 0{,}015]$.
- El signo negativo es de Polonia (sin ella $+0{,}008$): no se lee como atenuación.
- La interacción de la versión en niveles la elimina el logaritmo, no el rezago.

Respaldo: robustez a la muestra y a la medición

Ejercicio	¿Cambia la conclusión?
Agregar Argentina (14 países, 799 obs.)	No
Solo las 10 economías de historia larga	No
Expected Shortfall en vez de GaR	No
Sin el EMBI empalmado del FMI; desde 2010	No
Spread de cierre en vez del promedio	Niveles: no. Cambios: desaparece la precedencia
CDS soberano en vez del EMBI	Fragilidad: no. Riesgo de cola: deja de ser significativo
Excluir cada país: amplificación	No aparece; el signo negativo es de Polonia
Excluir cada país: cada riesgo	Sí: Turquía (fragilidad) y Polonia (riesgo de cola)
Todo en puntos básicos	Más favorable, pero no resiste el *wild bootstrap*

Respaldo: logaritmos vs. niveles

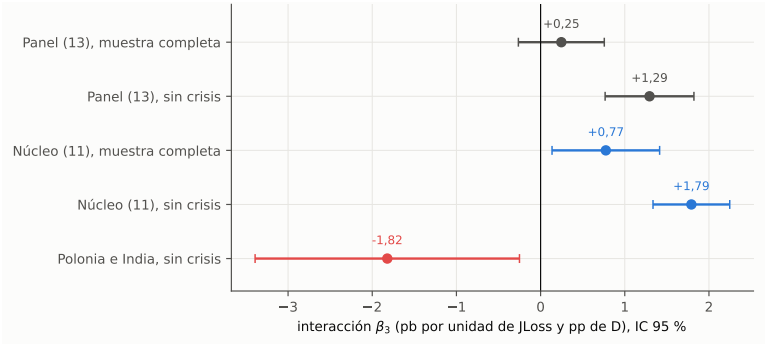
Forma	Regresores	Muestra completa	Sin crisis
Niveles (pb)	contemporáneos	$+0{,}177$	$+1{,}183^{***}$
	rezagados	$+0{,}246$	$+1{,}294^{***}$
Logaritmos	contemporáneos	$-0{,}0145^{**}$	$-0{,}0052$
	rezagados (principal)	$-0{,}0112$	$+0{,}0045$

- Lo que elimina la interacción es el logaritmo, no el rezago.
- Prueba PE: rechaza niveles frente a logs ($t = -3{,}56$), no al revés ($t = 1{,}04$).
- Box–Cox: $\hat{\lambda} = 0{,}44$ [0,38; 0,50]: forma intermedia.

Respaldo: la especificación en niveles, prueba por prueba

	Log-log (principal)		Niveles (pb)	
Prueba	Coef.	p	Coef.	p
β_1 (fragilidad)	0,0985	0,003	4,727	$< 0{,}001$
β_2 (riesgo de cola)	0,0324	0,033	3,240	0,268
β_3 sin crisis	0,0045	0,673	1,294	$< 0{,}001$
β_1 con 6 controles	$-0{,}0076$	0,858	2,741	$< 0{,}001$
Canal inverso	0,171	0,009	0,014	$< 0{,}001$
Wild bootstrap $\beta_1/\beta_2/\beta_3$		0,33/0,20/0,89		0,31/0,42/0,49
EMstress (DK / *cluster* país)	0,026	0,080/0,113	1,207	$< 0{,}001/0{,}009$
Permutación		0,392		0,412

Respaldo: heterogeneidad en niveles (exploratoria)



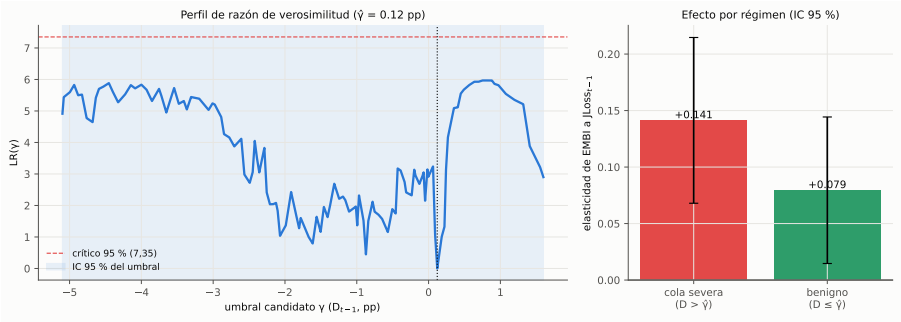
Interacción en puntos básicos por unidad de JLoss y punto porcentual de D, IC 95 %. Agrupación *ex post*.

Respaldo: Argentina

M4, EF país + tiempo	Sin Argentina	Con Argentina
β_1 / β_2	$0{,}0985^{***}$ / $0{,}0324^{**}$	$0{,}0964^{***}$ / $0{,}0326^{**}$
β_3	$-0{,}0112$ ($p = 0{,}11$)	$-0{,}0082$ ($p = 0{,}28$)
Backstop $\beta_3 + \beta_4$	$-0{,}0146$ ($p = 0{,}03$)	$-0{,}0120$ ($p = 0{,}03$)
EMstress EF país+tiempo	$0{,}026$ ($p = 0{,}08$)	$0{,}024$ ($p = 0{,}13$)
N	765	799

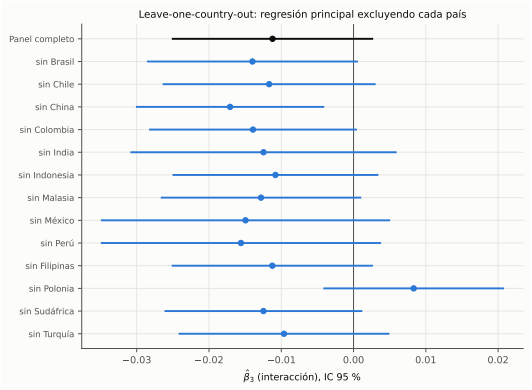
Su GaR se estimó sin el bloque de tasas y con una ventana más corta: por eso es robustez.

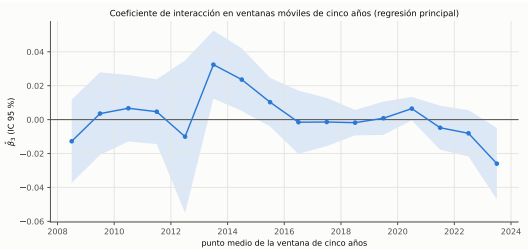
Respaldo: modelo de umbral de Hansen



Elasticidad 0,141 en la cola severa vs. 0,079 (diferencia $p = 0{,}08$); $LR = 6{,}0$ bajo el valor crítico.

Respaldo: *leave-one-country-out* y ventanas móviles





$\hat{\beta}_3$ entre $-0{,}017$ y $-0{,}010$ en 12 de 13 exclusiones; la excepción es Polonia (sin ella, $+0{,}008$). En ventanas de cinco años, positivo solo en 2011–2016.

Respaldo: medición de JLoss (el piso) y circularidad del GaR

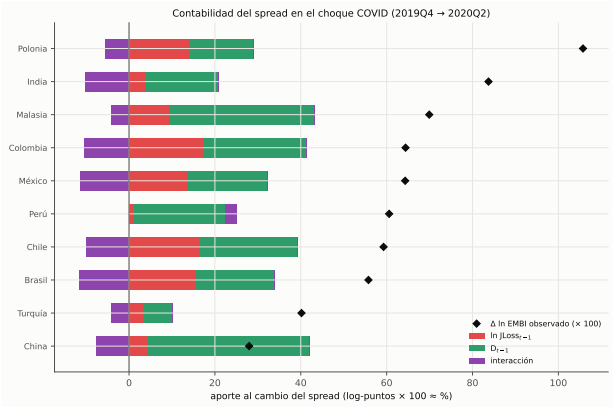
JLoss

- La métrica se amontona en su piso, 2,16 ($0{,}048 \times 0{,}45 \times 100$).
- Percentiles 5 / 50 / 95: 2,16 / 2,67 / 13,92.
- El 24 % de las observaciones está a menos de 2 % del piso: Malasia 60 %, Perú 58 %, Chile 49 %; Brasil, India y Filipinas, 0 %.
- En percentiles: 0,27 por 100 percentiles ($p = 0{,}002$).

GaR

- Único componente tipo *spread*: *CDIFF* (aporte 0,07 al FCI).
- Sin *CDIFF*: correlación 0,985 con el oficial.
- El EMBI no entra al cálculo; *D* entra rezagado.

Respaldo: contabilidad del *spread* en el choque COVID



2019Q4 → 2020Q2: observado +63 log-puntos; predicho +24 (riesgo de cola +21, fragilidad +10, interacción −7). El grueso es el componente global común.

Respaldo: solapamiento del riesgo de cola con las variables financieras

	Fragilidad (β_1)	Riesgo de cola (β_2)	Interacción (β_3)
Efectos fijos de país y de tiempo			
Especificación principal	0,099***	0,032**	−0,011
D limpio de los factores globales	0,110***	0,033**	−0,016**
D limpio de ln JLoss	0,125***	0,035**	−0,023
Solo efectos fijos de país			
Sin limpiar	0,152***	0,017*	−0,006
D limpio de los factores globales	0,191***	0,013	−0,013
GaR *estimado en muestra completa*			
Con el bloque bursátil del FCI	0,096***	0,039**	−0,006
Sin el bloque bursátil del FCI	0,096***	0,045**	−0,004

Los factores globales explican el 34 % de la variación del riesgo de cola dentro de cada país; correlación parcial con ln JLoss: 0,26 (factor de inflación de varianza 1,07). Sin efectos fijos de tiempo, parte de la asociación del riesgo de cola es global. *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$ (Driscoll–Kraay).

Referencias principales I

- Acharya, V., Drechsler, I., & Schnabl, P. (2014). A Pyrrhic Victory? Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk. *Journal of Finance*, 69(6), 2689–2739.
- Adrian, T., Boyarchenko, N., & Giannone, D. (2019). Vulnerable Growth. *American Economic Review*, 109(4), 1263–1289.
- Arslanalp, S., & Tsuda, T. (2014). Tracking Global Demand for Emerging Market Sovereign Debt. *IMF Working Paper* 14/39 (base actualizada a mayo de 2026).
- Bernanke, B., Gertler, M., & Gilchrist, S. (1996). The Financial Accelerator and the Flight to Quality. *Review of Economics and Statistics*, 78(1), 1–15.
- Calvo, G., Leiderman, L., & Reinhart, C. (1996). Inflows of Capital to Developing Countries in the 1990s. *Journal of Economic Perspectives*, 10(2), 123–139.
- Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2008). Bootstrap-Based Improvements for Inference with Clustered Errors. *Review of Economics and Statistics*, 90(3), 414–427.
- Chari, A., Garcés, F., Martínez, J. F., & Valenzuela, P. (2024). Sovereign Credit Spreads, Banking Fragility, and Global Factors. *Journal of Financial Stability*, 72, 101235.
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data. *Review of Economics and Statistics*, 80(4), 549–560.

Referencias principales II

- Duffie, D., & Singleton, K. (1999). Modeling Term Structures of Defaultable Bonds. *Review of Financial Studies*, 12(4), 687–720.
- Edwards, S. (1984). LDC Foreign Borrowing and Default Risk. *American Economic Review*, 74(4), 726–734.
- Farhi, E., & Tirole, J. (2018). Deadly Embrace: Sovereign and Financial Balance Sheets Doom Loops. *Review of Economic Studies*, 85(3), 1781–1823.
- Goldsmith-Pinkham, P., Sorkin, I., & Swift, H. (2020). Bartik Instruments: What, When, Why, and How. *American Economic Review*, 110(8), 2586–2624.
- Hansen, B. E. (1999, 2000). Threshold Effects in Non-Dynamic Panels / Sample Splitting and Threshold Estimation.
- Hilscher, J., & Nosbusch, Y. (2010). Determinants of Sovereign Risk. *Review of Finance*, 14(2), 235–262.
- Longstaff, F., Pan, J., Pedersen, L., & Singleton, K. (2011). How Sovereign Is Sovereign Credit Risk? *AEJ: Macroeconomics*, 3(2), 75–103.
- Miranda-Agrippino, S., & Rey, H. (2022). The Global Financial Cycle. *Handbook of International Economics*, Vol. 6.

Referencias principales III

- Ossandon Busch, M. et al. (2022). Growth at Risk: Methodology and Applications in an Open-Source Platform (CEMLA).
- Uribe, M., & Yue, V. Z. (2006). Country Spreads and Emerging Countries: Who Drives Whom? *Journal of International Economics*, 69(1), 6–36.